

Anexo Técnico: Integración de GitHub Actions con OpenRouter

Propósito

Este anexo proporciona el procedimiento estándar paso a paso para configurar la conexión segura entre **GitHub Actions** y **OpenRouter**, permitiendo la ejecución de revisiones de código automatizadas basadas en modelos de Lenguaje (LLMs) mediante flujos de CI/CD.

Requisitos Previos

Antes de iniciar con la configuración, asegúrate de contar con:

- * **Cuenta activa en OpenRouter:** Con crédito o saldo disponible suficiente para realizar llamadas a las APIs.
- * **API Key de OpenRouter:** Generada con los permisos adecuados.
- * **Permisos en GitHub:** Acceso de *Administrador* o *Maintainer* en el repositorio objetivo.
- * **Rama Base:** Rama `develop` disponible y actualizada como base para la integración de Pull Requests.

Paso 1: Crear la API Key en OpenRouter

1. Inicia sesión en la plataforma de [OpenRouter](#).
2. Navega a la sección **Keys** o **API Keys** desde el panel de usuario.
3. Haz clic en **Create Key** para generar una clave dedicada a este proyecto o curso.
4. **Copia la API Key inmediatamente.** (Nota: Solo se mostrará una vez).
5. Guárdala de forma temporal en un gestor de contraseñas o secreto seguro.

REGLA DE SEGURIDAD CRÍTICA:

Nunca pegues la API Key en archivos del repositorio, scripts de la terminal, documentos compartidos, prompts de IA ni notas de clase.

Paso 2: Configurar el Secreto en GitHub Actions

Para que el flujo de trabajo (workflow) acceda a la API Key de forma segura dentro del repositorio:

1. Ve a la página principal de tu repositorio en GitHub.
 2. Ingresa a la pestaña **Settings** (Configuración).
 3. En el menú lateral izquierdo, despliega **Secrets and variables** y selecciona **Actions**.
 4. Haz clic en **New repository secret**.
 5. Completa los campos:
 6. **Name:** `OPENROUTER_API_KEY`
 7. **Secret:** (Pega aquí la API Key copiada de OpenRouter)
 8. Haz clic en **Add secret** para guardar.
-

Paso 3: Configurar el Modelo de IA (Variable de Entorno)

El workflow puede utilizar una variable de entorno de GitHub o un valor por defecto parametrizado en el código.

Opción Recomendada (Variable de Repositorio):

1. En el repositorio, dirígete a **Settings > Secrets and variables > Actions**.
2. Selecciona la pestaña **Variables** (junto a Secrets).
3. Haz clic en **New repository variable**.
4. Configura la variable:
5. **Name:** `OPENROUTER_MODEL`
6. **Value:** `openai/gpt-4o-mini` (o el modelo sugerido para tu entorno)
7. Haz clic en **Add variable**.

 **Nota:** Si esta variable no se define manualmente, el workflow utilizará el modelo fallback configurado por defecto en `.github/workflows/ai-review.yml`.

Resolución de Problemas Comunes (Troubleshooting)

Problema / Síntoma	Causa Probable	Solución Sugerida
Error: <code>OPENROUTER_API_KEY is required</code>	Falta el secreto en GitHub o el nombre está mal escrito.	Verifica la creación del Repository Secret con el nombre exacto <code>OPENROUTER_API_KEY</code> .
Error: <code>HTTP 401 / 402</code> o respuesta fallida de OpenRouter	Créditos insuficientes o modelo no disponible / inexistente.	Revisa el saldo de la cuenta en OpenRouter y valida que <code>OPENROUTER_MODEL</code> use una ruta de modelo válida.
Error: <code>validate_ai_review.py</code> falla por JSON inválido	La respuesta del modelo no cumple con la estructura esperada.	Revisa el prompt en <code>prompts/ci-review.md</code> , la definición del esquema en <code>schemas/ai-review.schema.json</code> y el <code>raw verdict</code> en el resumen del workflow.

Criterios de Seguridad y Buenas Prácticas

- **Enmascaramiento de Secretos:** La variable `OPENROUTER_API_KEY` está protegida por GitHub Actions y nunca se imprime en los logs de ejecución.
- **Mínimo Privilegio de Datos:** El workflow envía únicamente el `diff` de cambios del Pull Request, evitando compartir el código fuente completo.
- **Restricción de Prompts:** El prompt de sistema prohíbe explícitamente a la IA inventar metadatos de GitHub o referenciar archivos fuera del diff del PR.

- **Validación Determinista (Human/Code-in-the-loop):** La salida del modelo no aplica cambios directamente; pasa primero por un script de validación estricto (`validate_ai_review.py`) antes de ser procesada.